

实验报告二 LED 轮换点亮实验

一 实验要求

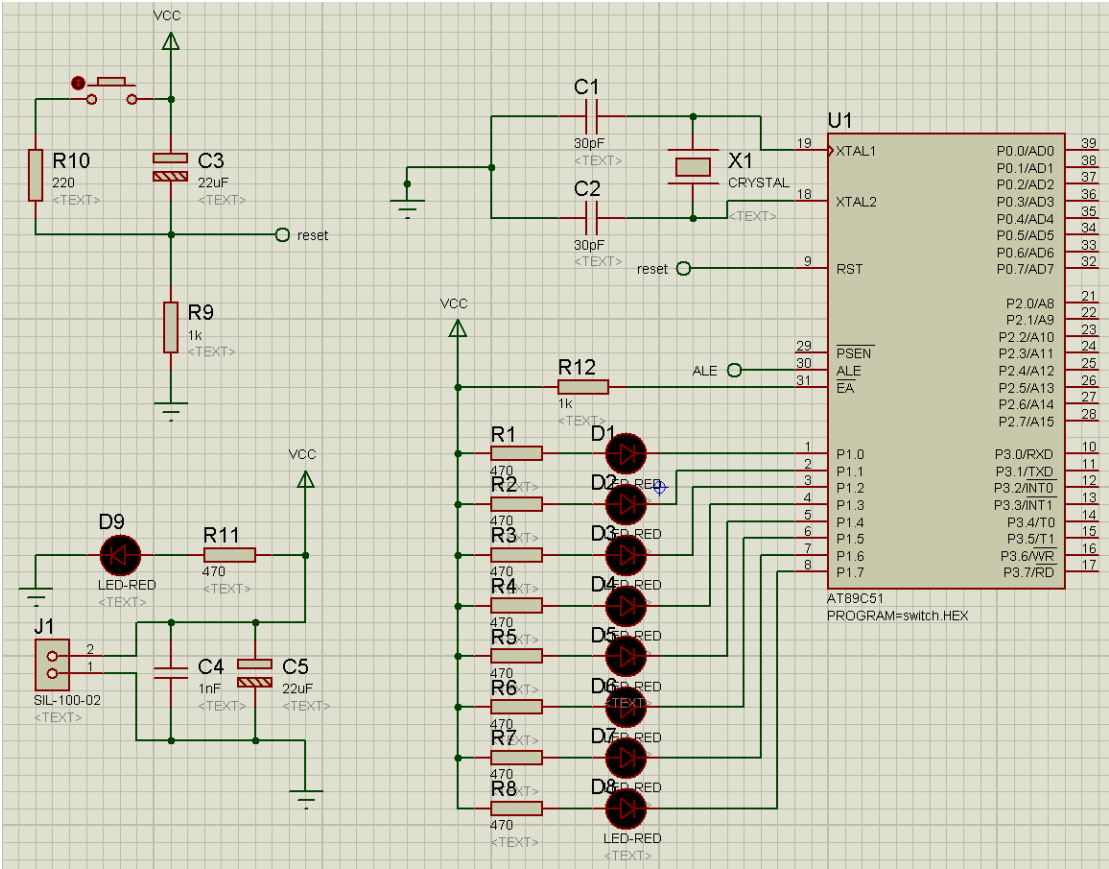
- 1. 利用 AT89C51 单片机的 P1 口进行扩展，驱动 LED 灯控制输出；
- 2. 编写程序，使 P1.0~P1.7 上的发光二极管循环点亮
- 3. 画出 AT89C51 实现上述功能的完整电路图，包括单片机电源、复位电路、晶振电路和控制电路。
- 4. 完成全部程序和电路调试工作。

二 实验目的

- 1. 掌握 AT89C51 单片机的并行输出口作为 I/O 输出电路设计；
- 2. 学习循环移位指令

三 实验设计

1 硬件电路图



2 程序

ORG 0000H

LJMP MAIN ; 跳转到主程序

ORG 0100H

MAIN:

MOV R0, #08H ; 循环 8 次 (覆盖 P1.0~P1.7 共 8 个 LED)

MOV A, #0FEH ; 初始值: 二进制 11111110 → P1.0=0 (亮), P1.1~P1.7=1 (灭)

LOOP:

MOV P1, A ; 将电平状态输出到 P1 口 (控制 LED)

LCALL DELAY ; 延时保持当前亮灯状态

RL A ; 左移指令: 低电平 (亮灯) 从 P1.0→P1.1→...→P1.7 移动

DJNZ R0, LOOP; 循环次数减 1, 未到 8 次则继续

SJMP MAIN ; 循环完成后重新开始, 往复执行

; 延时函数 (数值越小, 速度越快)

DELAY:

MOV R7, #1FH ; 外层循环次数 (控制总延时)

DELAY0:

MOV R6, #3FH ; 中层循环次数

DELAY1:

MOV R5, #3FH ; 内层循环次数

DJNZ R5, \$; 内层空循环 (消耗时间)

DJNZ R6, DELAY1

DJNZ R7, DELAY0

RET

END

四 实验调试与结果分析

1 调试过程中遇到的问题及其解决办法

问题 1：跑马灯方向反向，从 P1.7 向 P1.0 移动。

现象：LED 点亮顺序为 P1.7→P1.0，与 P1.0→P1.7 的预期方向相反。

原因及解决办法：原代码采用右移指令 `RR A`，改为左移指令 `RL A`，使电平从 P1.0（低位）向 P1.7（高位）依次移动，实现正向循环点亮。

问题 2：跑马灯速度过慢或过快，亮灯状态不清晰。

现象：LED 点亮后停留时间过长或过短（闪烁模糊），无法清晰观察单个 LED 的点亮过程。

原因及解决办法：延时函数参数设置不合理，延时函数中寄存器 R7、R6、R5 的初值过大（导致过慢）或过小（导致过快）。调整延时函数参数，通过减少循环次数缩短单次延时，使亮灯状态清晰且切换流畅。

2 写出实验结果并进行分析

执行仿真后，点亮状态从 P1.0 依次向 P1.1、P1.2、...、P1.7 移动，每次仅 1 个 LED 点亮，其余保持熄灭。完成一轮循环后，自动重新从 P1.0 开始，实现连续往复的“跑马灯”效果。单个 LED 点亮时间约 0.3 s，切换节奏均匀，视觉上清晰可辨。

